第09课 · 循环嵌套（九九乘法表、图形）

一、课程信息

项目	内容
课次	第 9 课 / 共 40 课
主题	循环嵌套（九九乘法表、图形打印）
前置知识	for 循环（第 7 课）、while 循环与 break/continue（第 8 课）
课时	100 分钟

教学目标（学完本课后，学生能——）

1. **理解并说出**循环嵌套的执行顺序：外层循环每走一步，内层循环从头到尾完整跑一遍。
2. **独立编写**打印矩形星号阵、直角三角形、九九乘法表的程序。
3. **能分析**两层嵌套循环中，内层循环变量与外层循环变量的关系（如内层终点依赖外层变量）。

二、教学重点与难点

重点

- 循环嵌套的概念：**外层循环控制"行"，内层循环控制"列"**。
- 内层循环每次都要"从头再来"——外层每走一步，内层完整跑一轮。
- 九九乘法表的实现：内层终点 `j <= i`，体现内外层变量的依赖关系。

难点

- 理解"循环里面套循环"的执行流程，不要把两层循环搞混。
- 内层循环的终止条件**随外层变量变化**（如三角形：第 i 行打印 i 个星号）。
- `endl` 的位置：换行应写在**内层循环结束之后、外层循环体内**。

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间段	时长	内容	形式
0′ – 8′	8 min	热身引入：时钟比喻 + 跑操比喻	互动问答
8′ – 25′	17 min	新课讲解：循环嵌套概念 执行流程 手动模拟	讲授 + 板书
25′ – 40′	15 min	例题 1 & 例题 2：矩形星号阵 直角三角形	师生共同编码
40′ – 50′	10 min	课堂练习 1	独立上机
50′ – 55′	5 min	休息 + 展示优秀代码 + 小游戏	休息 / 激励
55′ – 75′	20 min	例题 3 & 例题 4：九九乘法表 倒三角形	讲授 + 编码
75′ – 90′	15 min	课堂练习 2 & 练习 3	独立上机
90′ – 95′	5 min	常见错误讲解	讲解 + 互动
95′ – 100′	5 min	课堂小结 + 作业布置 + 下节预告	总结

> 讲解段最长 20 分钟，中间穿插"你来说说"互动，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 热身引入（8 min）

比喻一：时钟的时针和分针

> 同学们，你们看过钟表吧？钟上面有两根针——时针和分针。
>
> 时针走得**慢**，指到"1点"之后就不动了，等分针呢？分针"滴答滴答"从 0 跑到 59，跑完一整圈！然后时针才慢悠悠地挪到"2点"，分针又从 0 开始重新跑一整圈……
>
> - 时针就是**外层循环**——走得慢，每走一步要等里面跑完。
> - 分针就是**内层循环**——跑得快，每次从头跑到尾。
>
> 时针从 1 走到 12，每个小时里分针都跑了 60 下。一天下来分针总共跑了 12 × 60 = 720 下！

互动提问：时针走到 3 点的时候，分针跑了几圈？（3 圈！）总共走了多少下？（3 × 60 = 180 下！）

比喻二：体育课跑操

> 再想一个场景：运动会入场式，4 个班级排队进场。
>
> 老师喊：**"第 1 个班，进场！"** 然后这个班的 5 个同学**一个一个**走过主席台——第 1 个同学、第 2 个……第 5 个，走完了。
>
> 老师又喊：**"第 2 个班，进场！"** 又是 5 个同学一个一个走过去……
>
> 这里，**班级是外层循环**（走 4 步，每步对应一个班），**班里的同学是内层循环**（每个班里从第 1 个走到第 5 个）。
>
> 每换一个班（外层循环走一步），同学编号都要**从第 1 个重新开始**！

互动提问：如果有 3 个班，每个班 6 个人，一共有多少个同学走过主席台？（3 × 6 = 18 个！）

> 今天我们就来学——**循环嵌套**：在一个循环里面，再放一个循环！

4.2 循环嵌套语法与执行流程（17 min）

板书核心结构

```
for (外层初始化; 外层条件; 外层更新) {
    // 外层循环体——"每个班"
    for (内层初始化; 内层条件; 内层更新) {
        // 内层循环体——"每个同学"
    }
    // 内层跑完一轮后，还可以做点事（比如换行）
}
```

> 翻译成大白话就是：
>
> `for (从第1个班开始; 班级还没排完; 下一个班) { for (从第1个同学开始; 同学还没走完; 下一个同学) { 这个同学走过主席台; } 这个班走完了，空一行; }`

手动模拟：2 个班，每班 3 个同学

翻译成 C++ 代码：

```
for (int i = 1; i <= 2; i++) {         // i: 班级编号
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {     // j: 同学编号
        cout << "第" << i << "班第" << j << "号 ";
    }
    cout << endl;  // 一个班走完了，换行
}
```

请一位同学上台当"计算机"，老师喊口令，走模拟表：

外层 i	内层 j	输出
1	1	第1班第1号
1	2	第1班第2号
1	3	第1班第3号
1	（j 变 4，不满足 j<=3，内层结束）	**换行**
2	1	第2班第1号
2	2	第2班第2号
2	3	第2班第3号
2	（j 变 4，不满足 j<=3，内层结束）	**换行**

输出效果：

```
第1班第1号  第1班第2号  第1班第3号
第2班第1号  第2班第2号  第2班第3号
```

> **关键总结**（板书大字）：
> - 外层循环走**一步**，内层循环跑**一整轮**。
> - 内层跑完一轮后，回到外层，外层再走一步，内层又从头开始。
> - 总执行次数 = 外层次数 × 内层次数（2 × 3 = 6 次）。

`endl` 放在哪里？

> 特别注意：`endl`（换行）要放在**内层循环的外面、外层循环的里面**。
> 想象你在写作文：每个字（内层循环）写在同一行，写完一行后才按"回车键"换到下一行（`endl`），然后开始写新的一行。

七、常见错误与应对

错误 1：内外层循环用了同一个变量名

```
//  错误：两层循环都用 i，内层会把外层的 i 搞乱！
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {   // 又定义了一个 i
        cout << "* ";
    }
    cout << endl;
}
```

现象：可能编译通过但逻辑混乱，或得到意想不到的结果。

应对：

> 内外层循环就像两个人做不同的工作，一个管行、一个管列，他们的名字不能一样！
> **约定：外层用 `i`，内层用 `j`**，如果还有第三层就用 `k`——就像数学课上用 x、y、z 一样。

错误 2：`endl` 写在了内层循环里面

```
//  错误：每打一个星号就换行了！
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        cout << "* ";
        cout << endl;    //  写错位置了！
    }
}
```

现象：每个星号都单独占一行，打出来变成了一长列。

应对：

> 想象你在写字：每写一个字（内层循环）不要按回车！要等**一整行字都写完**（内层循环结束），才按一次回车。
> `endl` 必须放在**内层 for 的外面、外层 for 的里面**。

错误 3：内层循环的终点写错，忘了和外层变量关联

```
// 想打印三角形，但内层终点写成了固定值 n
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {   //  应该是 j <= i，不是 j <= n！
        cout << "* ";
    }
    cout << endl;
}
```

现象：打出来是矩形，不是三角形。

应对：

> 你想要三角形：第 1 行 1 个，第 2 行 2 个……第 i 行 i 个。
> 那内层循环的终点就应该是 `i`，而不是 `n`。
> **记住：三角形的秘密在于——内层的终点跟着外层走。**

错误 4：九九乘法表的列号和行号搞反

```
//  输出 i*j 但 i 在前 j 在后，结果没问题但格式不标准
cout << i << "*" << j << "=" << i * j << "\t";
```

现象：输出变成了 `1*1=1 2*1=2 3*1=3 ...`，看着不对劲。

应对：

> 乘法表的习惯写法是**小数在前、大数在后**。
> 每一行里 `j` 从 1 跑到 `i`，所以 `j` 是小的，`i` 是大的——先写 `j`，再写 `i`。

错误 5：忘了外层循环，只写了一层

```
//  只打印了一行星号
for (int j = 1; j <= 5; j++) {
    cout << "* ";
}
cout << endl;
// 忘记外面还需要一层循环来控制行数了！
```

现象：只输出了一行。

应对：

> 看到题目说"打印 n **行**"，脑子里立刻响起一个声音——**"行"用外层循环，"列"用内层循环**。先把外层的框架搭好，再在里面填内层循环。

九、下节课预告

> 下节课我们学 **一维数组** —— 让计算机一次记住一排数字！
>
> 想象你的书桌上有一排抽屉，编号 0、1、2、3、4……每个抽屉里可以放一个数字。你可以说"打开第 3 号抽屉，看看里面是什么"，也可以说"把 100 放进第 5 号抽屉"。
>
> 有了数组，我们就能处理**一大批数据**了——比如记录全班 40 个同学的考试成绩，然后用循环一个一个读出来、加起来、算平均分。
>
> 这可是竞赛里最最基础的"数据容器"，非常重要，期待下节课见！

教案结束